

预习		操作记录		实验报告		总评成绩	

《大学物理实验》课程实验报告

学院：

专业：

年级：

实验人姓名、学号：

合作人姓名、学号：

日期： 年 月 日 星期

上午[] 下午[] 晚上[]

室温：

相对湿度：

实验 A02 物理实验数据处理（基于 SciDAVis）

[实验前思考题]

1. 列举若干可以用于数据处理的软件？

2. 到 SciDAVis 官网下载 sciDAVis 软件（scidavis.2.7-win-dist），安装并预习。

[SciDAVis 官网：<https://sourceforge.net/projects/scidavis/>]

(1) 已做 ()

(2) 未做 ()

[实验目的]

1. 学习实验数据处理的基本方法。
2. 学习 SciDAVis 软件的基本使用方法。
3. 掌握利用 SciDAVis 进行物理实验数据作图和数据拟合的方法。

[仪器用具]

安装了 SciDAVis(2.7.0) 软件和 Microsoft office(2019) 软件的计算机。

[实验内容及步骤]

1. 用 SciDAVis 处理实验 TH1 实验的一组数据（见表 1 数字电压表读数随温度变化数据），作图表示电压随温度变化关系。
2. 用 SciDAVis 处理实验 TH1 一组数据（见表 1），进行实验数据的直线拟合。
3. 用 SciDAVis 处理实验 TH1 一组数据（见图 13），学习双 Y 轴曲线的绘制。

[数据记录及处理]

1. 用 SciDAVis 处理实验 TH1 实验的一组数据（见表 1）并作图，电压随温度变化关系。
 - （1）数据处理界面的截屏（包含电脑屏幕的全部内容，所作曲线包含升温、降温两曲线）

- (2) 平均电压随温度变化关系曲线及拟合直线截屏【要求截取数据(Table)、图线(Graph)、拟合参数 (Results Log) 部分, 可以不要其他内容的截屏】

2. 用 SciDAVis 处理实验 TH1 一组数据 (见图 13), 学习双 Y 轴曲线的绘制。【要求截取双 Y 轴曲线作图结果, 可以不要其他内容的截屏】

[实验后思考题]

(1-5 题必做, 第 6 题选做)